Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

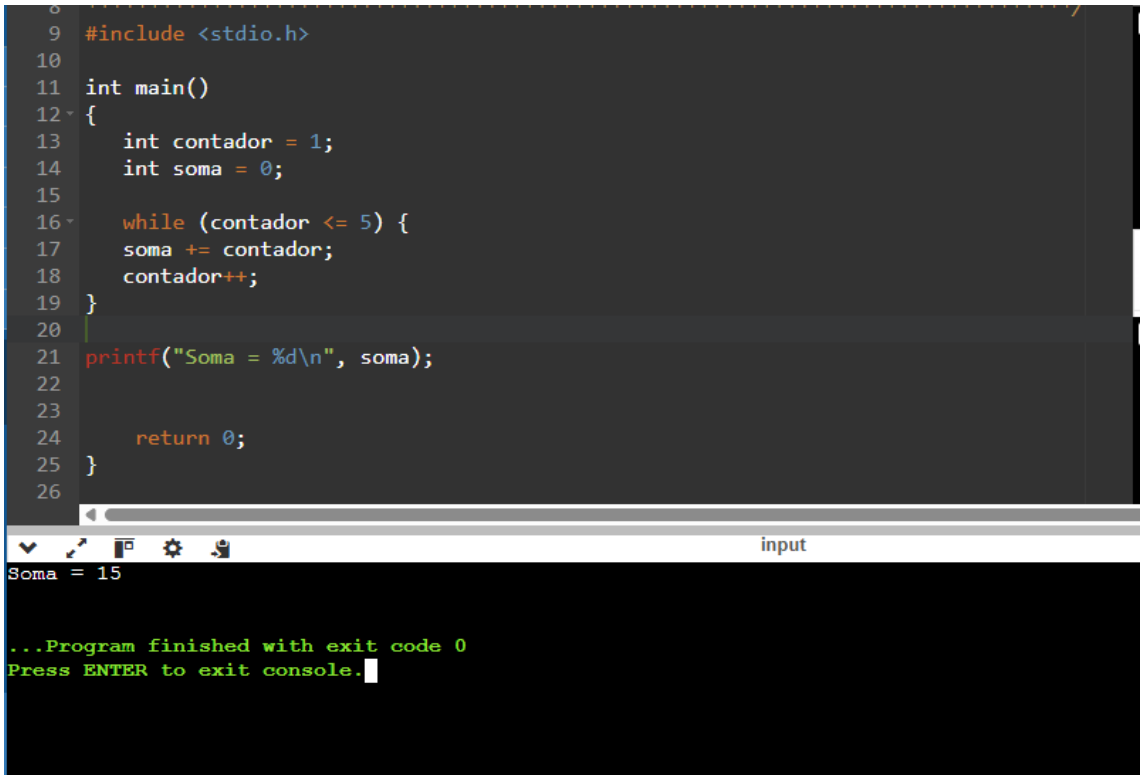
Aula 4 Parte 1 Contadores Acumuladores e Sentinelas.docx

Atividade 1 - Contador versus acumulador
Um contador normalmente registra quantas vezes algo aconteceu. Um acumulador mantém uma soma ou outro resultado ao longo das iterações.

Padrão	Exemplo	Função
Contador	quantidade++;	Conta ocorrências/iterações
Acumulador	total += valor;	Acumula valores variáveis

```
int contador = 1;
int soma = 0;
while (contador <= 5) {
soma += contador;
contador++;
}
printf("Soma = %d\n", soma);
```

Saída esperada
Soma = 15



Atividade 2 - Soma de 1 até N

Leia um valor N e calcule 1 + 2 + ... + N. Use um contador para percorrer os valores e um acumulador para guardar a soma.

```
int n;
int i = 1;
int soma = 0;


scanf("%d", &n);


while (i <= n) {
soma += i;
i++;
}


printf("Soma = %d\n", soma);
```

1. Teste N = 5 e confirme o resultado 15.
2. Teste N = 10.
3. Anote como o valor de soma evolui nas quatro primeiras iterações.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
   int contador = 1;
   int soma = 0;

   while (contador <= 5) {
   soma += contador;
   contador++;
}

printf("Soma = %d\n", soma);


    return 0;
}
```

input

```
Soma = 15


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
   int contador = 1;
   int soma = 0;

   while (contador <= 10) {
   soma += contador;
   contador++;
}

printf("Soma = %d\n", soma);


    return 0;
}
```

input

```
Soma = 55


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3 - Média de cinco notas

```
int contador = 1;
float nota;
float soma = 0;
while (contador <= 5) {
printf("Nota %d: ", contador);
scanf("%f", &nota);
soma += nota;
contador++;
}
float media = soma / 5.0f;
printf("Media = %.2f\n", media);
```

Identifique no código: variável de entrada, contador, acumulador e expressão usada para calcular a média.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
  int contador = 1;
  float nota;
  float soma = 0;

  while (contador <= 5) {
      printf("Nota %d: ", contador);
      scanf("%f", &nota);

      soma += nota;
      contador++;
  }

  float media = soma / 5.0f;
  printf("Media = %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

```
input
Nota 1: 10
Nota 2: 8
Nota 3: 5
Nota 4: 7
Nota 5: 5
Media = 7.00


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

1. Variável de entrada: nota

```
float nota;
scanf("%f", &nota);
```

2. Contador: contador

```
int contador = 1;
contador++;
while (contador <=5)
```

3. Acumulador: soma

```
float soma = 0;
soma += nota;
```

4. Expressão da média:

```
float media = soma / 5.0f;
```

Atividade 4 - Quantidade desconhecida e sentinela
Nem sempre sabemos quantas vezes o laço precisará executar. Um valor sentinela pode indicar quando a entrada deve terminar.

```
float nota;
float soma = 0;
int quantidade = 0;

printf("Digite uma nota ou -1 para sair: ");
scanf("%f", &nota);

while (nota != -1) {
	soma += nota;
	quantidade++;

	printf("Digite uma nota ou -1 para sair: ");
	scanf("%f", &nota);
}
if (quantidade > 0) {
	printf("Media = %.2f\n", soma / quantidade);
}
```

Sentinela: O valor -1 não é uma nota normal neste algoritmo. Ele representa a ordem de encerrar a repetição e
não deve entrar no cálculo da média.

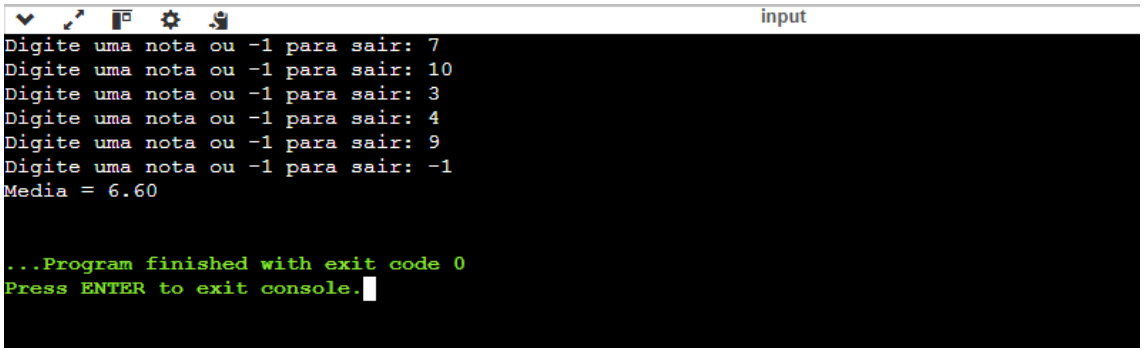
```c
#include <stdio.h>

int main()
{
  float nota;
  float soma = 0;
  int quantidade = 0;

  printf("Digite uma nota ou -1 para sair: ");
  scanf("%f", &nota);

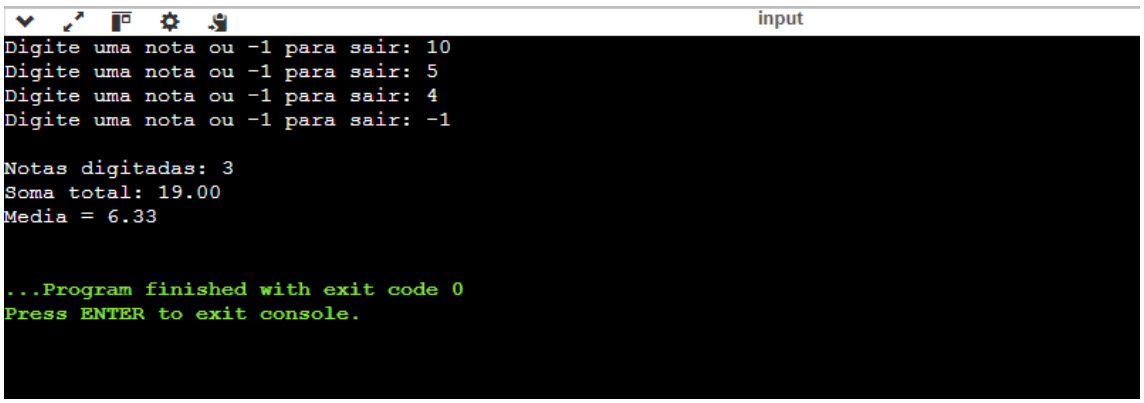
  while (nota != -1) {
      soma += nota;
      quantidade++;

      printf("Digite uma nota ou -1 para sair: ");
      scanf("%f", &nota);
  }
  if (quantidade > 0) {
      printf("Media = %.2f\n", soma / quantidade);
  }
    return 0;
}
```



Desafio - Estatísticas simples

Adapte o programa com sentinela para também informar quantas notas foram digitadas e a soma total das notas antes da média.



Questões de fixação

1. Qual é a diferença entre contador e acumulador?

Contador: Conta quantas vezes algo aconteceu, sempre soma 1.

Acumulador: soma um valor variável.

2. Por que o valor sentinela não deve ser incluído na média?

R: Porque a sentinela é valor de parada, não pode ser incluído na soma.

3. Por que verificamos quantidade > 0 antes de calcular a média?

R: Para não dividir por zero. Se o usuário digitar -1 logo na primeira pergunta, nenhuma nota foi somada, quantidade = 0.